Rapport de Stage d’été :

Conception et réalisation d’une carte électronique pour le contrôle et la protection d’un groupe électrogène.

Entreprise d'accueil : Sitex Sousse

Année universitaire 2024-2025

Realiser par: Wassim Farhat

Contents

Introduction générale 1

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU TRAVAIL 3

1-Introduction 4

2-Présentation de l'organisme d'accueil 4

2.1- Profile de Sitex 4

2.2- Sites de production 5

2.3- Organigramme 5

3 Présentation de groupe électrogène 5

3.1- Description des différents éléments d'un groupe électrogène 6

3.2- Fonctionnement générale du Groupe Électrogène 10

4 Cahier des charges 10

4.1- Étude l'existant 11

4.2- Problématique 11

4.3-Solutions Proposées 11

Conclusion 13

CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES MATÉRIELS ET LOGICIELS 14

1-Introduction 15

2- Objectif de projet 15

3- Étude matérielles 16

3.1- Choix de la carte 16

3.2- Les afficheurs 17

3.3- Capteur de température 17

3.4- Capteur de pression 18

3.5- Capteur de niveau 18

3.6- Préchauffage 19

3.7- Capteur de courant 19

3.8- Circuit de mesure de tension alternative 20

3.9- Batterie 21

3.10- Relais 5v 22
3.11- Alternateur triphasé 22
3.12- Les LEDs lumineuses 23
3.13- Technologie de communication sans fils 24
4- Étude Logicielle 24
4.1- Arduino IDE 24
4.2- Proteus 25
4.3- Firebase 25
4.4- MIT App Inventor 25
4.5- Choix de protocole de communication 26
Conclusion 27
CHAPITRE 3 : SIMULATION ET RÉALISATION DE SYSTÈME 28
1-Introduction 29
2- Organigramme de fonctionnement 29
3.1- Affichage de données sur Firebase 31
3.2- Intégration sécurisée avec Firebase 32
4- Description d'application 33
5- La réalisation pratique 34
Conclusion générale 35

Introduction générale

L'électricité est devenue de plus en plus importante vu le développement de la technologie, l'industrie et le marché de travail. Ces domaines qui n'admettent pas des interruptions ou des éventuelles coupures de l'électricité et donc de la production ou la continuité de service comme les hôpitaux, les usines et les centres commerciaux. Une source de secours est donc plus que nécessaire pour assurer la continuité de la production. Les groupes électrogènes peuvent assurer cette continuité de service vu leur fiabilité et leurs simplicités d'utilisation. Les groupes électrogènes sont aussi utilisés pour assurer l'alimentation des sites et des zones isolés. Cependant, la gestion efficace des groupes électrogènes peut être complexe en raison des nombreux défis techniques rencontrés pendant leur fonctionnement. Dans ce contexte, notre projet de fin d'étude au sein de la société SITEX s'intéresse à la réalisation et conception d'une carte électronique qui permet le contrôle et la protection du groupe électrogène. Cette initiative est articulée autour de trois chapitres :

Le premier chapitre fournit le contexte général. Il présente une vue d'ensemble de la société SITEX et sa position sur le marché mondial de la filature textile. Cette introduction est suivie par une analyse détaillée des groupes électrogènes, décrivant leur fonctionnement complexe et les composants clés qui les constituent. Parmi ces éléments, nous examinons en profondeur le moteur thermique, l'alternateur, les systèmes de refroidissement et de carburant, ainsi que les différents modes de démarrage utilisés. Nous passons également en revue les problèmes rencontrés dans le fonctionnement du groupe électrogène et proposons des solutions innovantes pour améliorer leur performance et leur fiabilité.

Dans le deuxième chapitre, nous nous concentrons sur la présentation de la carte de gestion. Nous commençons par détailler les outils nécessaires à sa réalisation, notamment les logiciels de programmation et de simulation. Ensuite, nous explorons en profondeur les différents composants qui constitueront la carte, mettant en avant leur fonction et leur importance dans le système global. Nous présentons également les différents éléments matériels utilisés, tels que la carte ESP32, les capteurs, les actionneurs et les autres composants électroniques essentiels à la réalisation de la solution de contrôle et protection du groupe électrogène.

Dans le dernier chapitre, nous avons exploré la simulation et la concrétisation du système. Nous avons utilisé des logiciels de simulation pour modéliser le fonctionnement du système automatisé. Ensuite, nous sommes passés à la phase de réalisation. Nous avons intégré avec succès la carte ESP32 à deux plateformes essentielles : Firebase pour l'IoT et App Inventor pour le développement d'applications. Notre processus d'intégration a été réalisé avec précision, mettant en lumière les défis rencontrés et les solutions adoptées pour garantir une connexion réussie. Cette double intégration nous a permis de développer une application IoT fiable et performante, offrant aux utilisateurs une solution efficace pour surveiller et contrôler le groupe électrogène.

Nous concluons ce travail par une récapitulation des résultats obtenus et une discussion des perspectives futures.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE DU TRAVAIL

1-Introduction

Dans ce premier chapitre, nous débutons par la présentation de l'organisme d'accueil "SITEX" et de son secteur d'activité. Ensuite, nous abordons le contexte d'élaboration du projet, marquant ainsi le premier pas vers sa réalisation. Nous mettons l'accent sur la problématique du projet, suivie d'une critique des solutions existantes pour dégager leurs insuffisances. Enfin, nous proposons la solution à implémenter.

2-Présentation de l'organisme d'accueil

2.1- Profile de Sitex

La Société Industrielle des Textiles "SITEX" est une société anonyme crée le 7 Janvier 1977 dans le cadre de la restriction de la SOGITEX (société générale des industries de textiles). L'objet social de celle-ci est l'industrialisation et la commercialisation des textiles. Depuis sa création, SITEX s'est spécialisée dans la production de tissu denim. Ces tissus sont principalement utilisés pour la confection de jeans et d'autres articles en sportswear. Au fil des années SITEX est devenu un acteur majeur de l'industrie tunisienne. Elle est également reconnue comme un leader mondial dans le secteur du jean. La SITEX emploie environ 700 personnes avec un taux d'encadrement de 15% et dispose de deux sites de production. La filature à Sousse est consacrée pour la teinture, tandis que les opérations de tissage et de finition sont effectuées au site de Ksar Hellal, dont la capacité de production s'élève à 10 millions de mètres par an.



FIGURE : LOGO DE LA SOCIETE SITEX

2.2- Sites de production

L'adresse de la Filature de Sousse est le BP 120, Cité Taffala, Sousse 4018, Tunisie. Elle se spécialisée dans la transformation des fibres brutes en fils de coton, répondant aux besoins de l'usine de Ksar Hellal, produisant environ 15 000 tonnes de câble chaque année. Son processus implique la transformation du coton importé de plusieurs pays tels que le Ghana, la Grèce, l'Égypte, en utilisant des machines modernes pour assurer une production efficace. La superficie totale de l'établissement est d'environ 80 464 mètres carrés.

L'établissement, basé à Ksar Hellal en Tunisie, occupe une superficie d'environ 171 494 mètres carrés et se spécialisée dans les processus de coloration, de tissage et de traitement final des tissus Denim. Sa capacité de production atteint environ 17 000 000 mètres de tissus en denim. La SITEX a une orientation principale vers l'exportation, avec une clientèle principalement établie dans l'Union européenne. Ses tissus Denim sont largement adoptés par d'éminentes marques telles que Levis, Hugo Boss, Diesel, Pepe Jeans, parmi d'autres.

2.3- Organigramme

Dans la Figure 1.3, nous présentons l'organigramme administratif de la société SITEX.

FIGURE : ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE

3 Présentation de groupe électrogène

Les groupes électrogènes sont des équipements essentiels conçus pour résoudre les problèmes de coupures de courant et pour fournir une source d'énergie autonome dans des endroits non desservis par le réseau électrique. Leur présence est cruciale dans des environnements où toute interruption d'alimentation pourrait avoir des conséquences graves, comme dans les hôpitaux, les industries, les aéroports, les centres informatiques et lors des interventions des pompiers. Un groupe

électrogène se compose généralement d'un moteur thermique qui actionne un alternateur, permettant ainsi la production d'électricité. Cette électricité est utilisée pour alimenter des équipements critiques ou pour maintenir la continuité des opérations industrielles lors de coupures de courant. Les groupes électrogènes sont disponibles dans différentes catégories en termes de poids, de taille et de type de carburant utilisé, ce qui permet de choisir la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque situation.

3.1- Description des différents éléments d'un groupe électrogène

3.1.1- Moteur thermique

Les moteurs thermiques sont conçus pour convertir l'énergie chimique contenue dans le carburant en énergie mécanique. Selon le type de moteur et de carburant, il comprime et brûle le mélange air-carburant pour produire cette énergie. Les moteurs thermiques des groupes électrogènes se distinguent principalement en deux catégories : les moteurs internes et les moteurs externes. Cette distinction est souvent déterminée par le type de carburant utilisé, qui peut varier entre le diesel, l'essence, le gaz naturel, le propane, etc.

- **Moteurs internes**

Dans un moteur interne, la combustion du carburant se produit à l'intérieur du moteur lui-même, généralement dans une chambre de combustion située à l'intérieur du cylindre du moteur.

Moteur Diesel : Il fonctionne selon le cycle Diesel à quatre temps, avec de l'air comprimé dans le cylindre pour l'allumage spontané du carburant diesel injecté directement dans la chambre de combustion. Ce carburant est ensuite comprimé par un piston et enflammé par la chaleur générée lors de la compression.

Moteur à Essence : Il fonctionne également selon le cycle à quatre temps comme montre la Figure 1.4, mais utilise de l'essence comme carburant. L'essence est mélangée à l'air dans la chambre de combustion, puis enflammée par une bougie d'allumage.

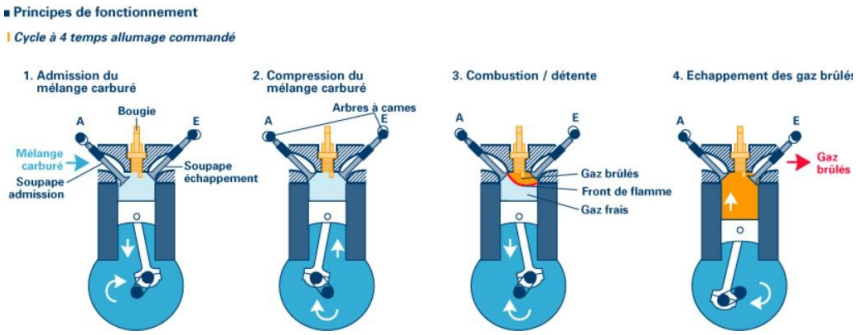


FIGURE : CYCLE A QUATRE TEMPS

Admission : Pendant cette phase, le piston descend dans le cylindre pour aspirer le mélange aircarburant.

Compression : Le piston remonte pour comprimer le mélange air-carburant, augmentant ainsi la pression et la température.

Combustion-Détente : À ce stade, une étincelle est générée pour enflammer le mélange, entraînant une combustion rapide et une expansion des gaz brûlés (air-carburant). Le piston est alors repoussé vers le bas, convertissant l'énergie chimique en énergie mécanique.

Échappement : Enfin, le piston remonte à nouveau pour évacuer les gaz brûlés du cylindre, préparant ainsi le moteur pour un nouveau cycle.

- **Moteurs externes**

Dans un moteur externe, la combustion du carburant se produit à l'extérieur du moteur principal. Cette combustion est utilisée pour chauffer un fluide (généralement de l'eau) qui, à son tour, produit de la vapeur. Le moteur à Vapeur est un exemple classique de moteur externe où la combustion du carburant (charbon, bois, etc.) se fait à l'extérieur du moteur pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur. Cette vapeur est ensuite dirigée vers une turbine ou un moteur externe pour générer de l'énergie mécanique.

3.1.2- Alternateur

L'alternateur transforme le mouvement rotatif d'un arbre en un courant électrique. Pour cela, l'alternateur est composé d'un rotor équipé d'électroaimants tournant à l'intérieur d'un stator composé d'une bobine de fil de cuivre (voir Figure 1.5). Les champs magnétiques successifs créés par la rotation des aimants génèrent un courant électrique induit qui est ensuite distribué vers la sortie du groupe électrogène après avoir été traité par les composants électroniques.

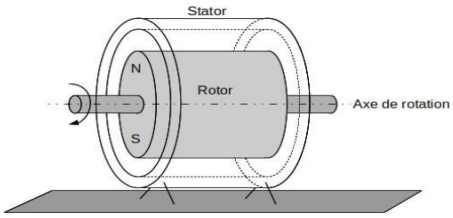


FIGURE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN ALTERNATEUR

L'alternateur joue un rôle déterminant dans la définition de la configuration électrique du groupe électrogène, qu'il soit monophasé ou triphasé, et dans la détermination de sa tension de sortie, que cette dernière soit de 220 V ou 380 V selon la configuration électrique choisie. La vitesse de rotation des groupes varie en fonction du nombre de pôles de l'alternateur. Très souvent, les petits groupes sont des alternateurs 3 000 Tr/mn bipolaires, alors que les plus gros sont presque toujours des 1 500 Tr/mn en tétra polaires.

3.1.3- Le système de refroidissement

Le système de refroidissement maintient le moteur à une température de fonctionnement optimale en dissipant la chaleur produite pendant le fonctionnement. Il peut être composé d'un radiateur, d'un ventilateur, d'un liquide de refroidissement et d'un circuit de circulation. De plus, certains moteurs peuvent également avoir un système de refroidissement par air qui utilise un flux d'air externe pour refroidir les pièces du moteur.

3.1.4- Le système de carburant

Le système de carburant est essentiel pour alimenter le moteur en combustible afin qu'il fonctionne efficacement. Il est composé de plusieurs éléments. Un réservoir de carburant permet de stocker le carburant. Des conduites transportent le carburant du réservoir au moteur. Un filtre à carburant élimine les impuretés. Parfois un système de préchauffage peut être utilisé afin de faciliter l'allumage du carburant.

3.1.5- Modes de Démarrage

Les groupes électrogènes peuvent être démarrés de différentes manières en fonction des besoins spécifiques de l'application :

Démarrage manuel : Un opérateur démarre le groupe électrogène en utilisant un dispositif de démarrage manuel tel qu'un bouton de démarrage ou une clé.

Démarrage électrique : Un démarreur électrique est utilisé pour démarrer le moteur du groupe électrogène en utilisant l'énergie électrique fournie par une batterie ou une autre source d'alimentation électrique. Ce type de démarrage peut être activé à distance ou par un dispositif de commande électrique tel qu'un bouton de démarrage, une clé ou un panneau de commande.

Démarrage automatique : Le groupe électrogène démarre automatiquement en cas de coupure de courant ou d'anomalie détectée dans l'alimentation électrique, contrôlé par une carte électronique de contrôle.

Démarrage à distance : Certains groupes électrogènes peuvent être démarrés à distance via une télécommande ou une application mobile.

3.2- Fonctionnement générale du Groupe Électrogène

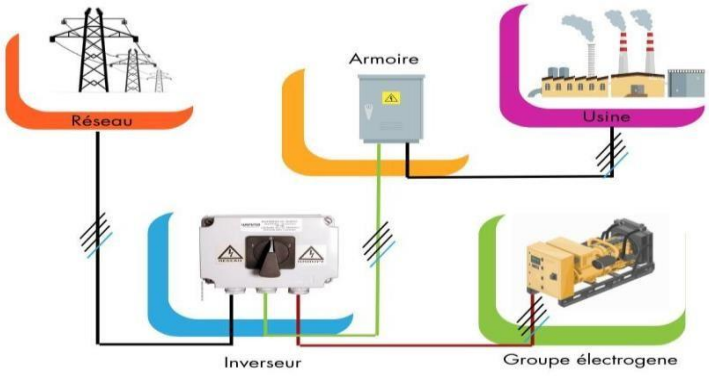


FIGURE: INSTALLATION DE GROUPE ELECTROGENE

Lorsqu'une coupure de courant survient dans l'usine, le groupe électrogène entre en action pour assurer une alimentation continue. Ce dispositif, qui constitue le cœur du système de secours, est orchestré par un inverseur essentiel permettant de commuter entre l'alimentation du réseau principal et celle du groupe électrogène. Cette transition est gérée de manière transparente grâce à une armoire électrique distribuant l'électricité aux équipements de l'usine (voir Figure 1.6).

4 Cahier des charges

Dans le cadre d'une société industrielle, le groupe électrogène occupe une place cruciale en garantissant un approvisionnement électrique fiable pour maintenir les opérations. Pour optimiser le fonctionnement et assurer une protection adéquate de ce groupe d'électrogène, il est impératif de mettre en place des systèmes de contrôle avancés. C'est dans ce contexte que notre projet se développe. Il consiste en effet à concevoir et réaliser une carte électronique dédiée au contrôle et à la protection de groupe électrogène. La réalisation de notre projet nécessite une étude approfondie de certains concepts dans le cadre général du projet et la compréhension de leurs différentes problématiques au niveau de l'existant. La première étape de cette section consiste à étudier le groupe électrogène. Ensuite, nous remettons en question ces concepts et suggérons des solutions envisageables.

4.1- Étude l’existant

Le groupe électrogène utilisé par la société SITEX joue un rôle essentiel. Il fournit une alimentation électrique de secours en cas de panne du réseau principal. Il est composé principalement d'un moteur et d'un alternateur pour la production d'électricité. Actuellement, le démarrage de ces groupes est effectué manuellement par un opérateur à l'aide de deux boutons. Le premier pour la mise en marche et le deuxième pour l'arrêt. Les capteurs utilisés sont de type analogique avec des aiguilles pour surveiller les paramètres tels que la température, la pression d'huile, la tension et le courant électrique.

4.2- Problématique

Notre groupe électrogène est confronté à plusieurs problématiques majeures. Son fonctionnement en mode manuel le rend moins réactif en cas de panne de courant, nécessitant une intervention humaine pour démarrer. Aussi, les capteurs actuels manquent de fiabilité, ce qui se traduit par des erreurs de mesure, des fausses alertes et une gestion des performances moins optimale. L'absence d'un système d'automatisation adéquat limite également sa réactivité en cas de panne de courant, ce qui peut compromettre la continuité de nos opérations. Par ailleurs, le défaut d'un système d'alarme efficace entrave notre capacité à détecter rapidement les problèmes, pouvant entraîner des temps d'arrêt prolongés. De même, l'incapacité de surveiller à distance les performances du groupe électrogène peut conduire à un suivi inadéquat des opérations et à une détection tardive des problèmes critiques. Enfin, le manque d'affichage des informations essentielles sur le fonctionnement du groupe électrogène pose un véritable problème, rendant la tâche des techniciens plus ardue lorsqu'ils doivent identifier rapidement les problèmes et prendre les mesures correctives nécessaires. En adressant ces défis, nous pouvons améliorer la fiabilité et la performance globale de notre groupe électrogène, assurant ainsi une alimentation électrique de secours stable et continue dans nos installations.

4.3-Solutions Proposées

La solution proposée comme montre la Figure 1.7 consiste à :

- Intégration de dispositifs de protection supplémentaires pour prévenir les situations de surcharge ou de sous-charge de la batterie.
- Installation d'un capteur de surveillance du carburant pour détecter les fuites et les anomalies de consommation.
- Remplacement du capteur de température du moteur et de pression d'huile par un modèle plus précis afin d'améliorer la surveillance.
- Installer un système de contrôle automatique basé sur une carte électronique. Cela permettra de réduire la dépendance au mode manuel et d'améliorer la réactivité du groupe électrogène en cas de panne de courant.
- Intégration d'un système d'alarme qui peut être activé en cas de dépassement des seuils prédéfinis, fournissant des alertes visuelles.
- Nous envisageons de développer une application dédiée qui permettra aux utilisateurs de surveiller et de contrôler leur groupe électrogène à distance.
- L'intégration d'un moniteur pour afficher en temps réel les paramètres essentiels du groupe électrogène permet aux opérateurs de surveiller et de réagir rapidement en cas de problème électrique.

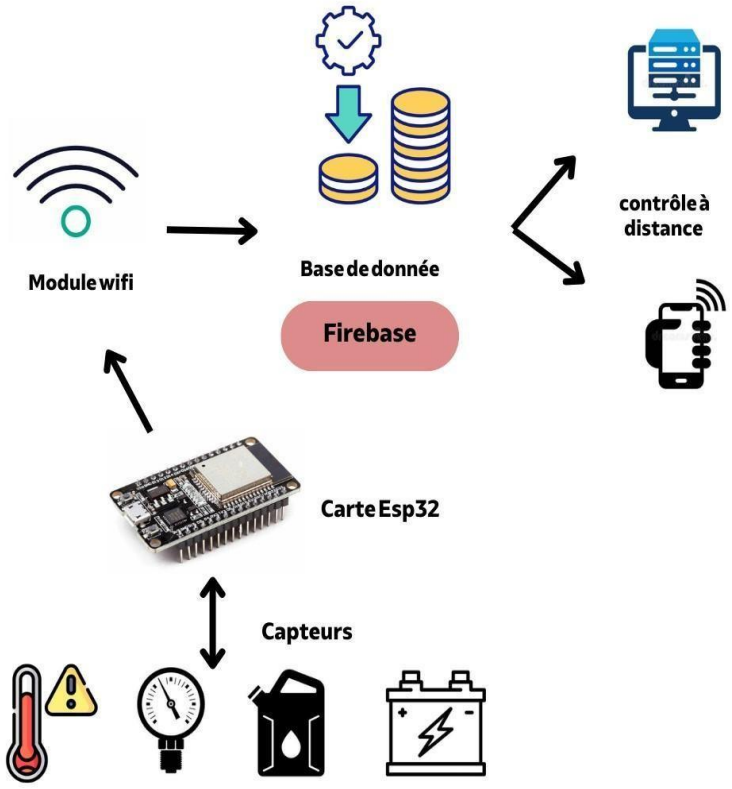


FIGURE: SCHEMA DESCRIPTIF DE LA SOLUTION

Conclusion

Dans ce chapitre introductif, nous avons dressé le cadre de notre stage en débutant par une présentation complète de l'entreprise d'accueil. Ensuite, nous nous sommes focalisés sur l'étude approfondie du système de groupe électrogène, mettant en lumière ses principaux enjeux et défis. Cette première étape nous permettra d'identifier de manière précise les problèmes existants et de proposer des solutions adéquates.

CHAPITRE 2 : ÉTUDE DES MATÉRIELS ET LOGICIELS

1-Introduction

Ce chapitre entame la phase de l'étude du projet, suivie d'une présentation détaillée des matériels et logiciels qui seront utilisés, y compris le groupe électrogène. Nous mettrons en lumière les caractéristiques spécifiques de chaque équipement sélectionné, tout en exposant les raisons qui ont conduit à ces choix.

2- Objectif de projet

Notre objectif est de concevoir un système électronique pour le contrôle et la protection d'un groupe électrogène (voir Figure 2.1). Cette carte sera équipée de capteurs pour surveiller des paramètres tels que la température, la pression, le niveau de carburant, le niveau de batterie, le courant et la tension.

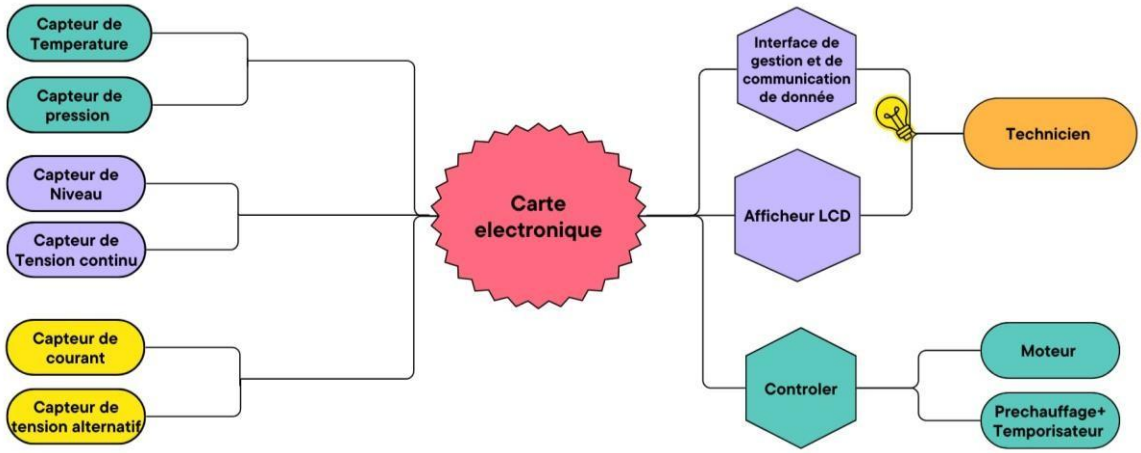


FIGURE: SCHEMA SYNOPTIQUE DE SYSTEME PROPOSE

Les données collectées seront enregistrées dans une base de données pour l'analyse et le suivi en temps réel. Nous ajoutant également des fonctionnalités de contrôle à distance via une interface utilisateur conviviale pour s'assurer du fonctionnement optimal du groupe électrogène et permettre des mesures préventives. Le schéma synoptique du système montrera comment les différents composants sont connectés pour garantir une utilisation simple et une gestion efficace.

3- Étude matérielles

Dans cette partie, nous allons présenter la description de l'architecture globale du système matériel. La recherche des dispositifs adéquats nécessaires à la réalisation du système est une phase cruciale dans le projet. Le choix entre différents composants électroniques est déterminé par les caractéristiques techniques requises et disponibles sur le marché afin de choisir le plus adapté à nos besoins.

3.1- Choix de la carte

La carte ESP32 présentée dans Figure 2.2 est basée sur le microcontrôleur ESP32, offrant une capacité de traitement et de stockage plus importante que les modèles précédents. De plus, elle peut être étendue avec une variété de modules et de capteurs pour répondre à divers besoins de projet. Avec ses broches d'entrée/sortie numériques et analogiques, ainsi que ses capacités de communication série et WiFi intégré, la carte ESP32 est idéale pour une large gamme d'applications IoT et de projets interactifs. L'ESP32 est un microcontrôleur à double cœur basé sur l'architecture Xtensa LX6 et développé par Espressif Systems. Il s'agit d'un système sur puce (SoC) complet qui intègre un processeur, une mémoire, des interfaces de communication, des périphériques d'entrée/sortie, ainsi que d'autres fonctionnalités essentielles pour les applications IoT et embarquées. L'ESP32 WROOM dispose de divers protocoles de communication pour échanger des données avec d'autres dispositifs tel que I2C, SPI, UART, I2S.

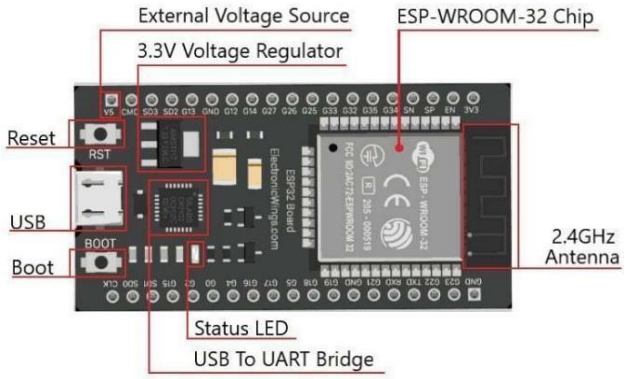


FIGURE: PRESENTATION GENERALE DE LA CARTE ESP32

3.2- Les afficheurs

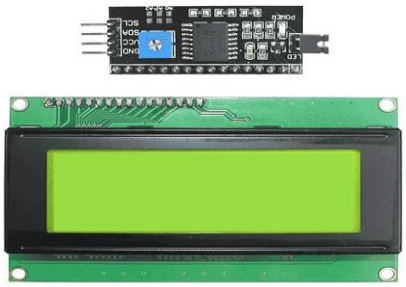


FIGURE: AFFICHEUR LCD (20,4)

Cette interface de nous permet également d'étendre facilement notre système en ajoutant d'autres périphériques sur le même bus, offrant ainsi une solution flexible et évolutive pour notre projet.

3.3- Capteur de température

Thermocouple avec MAX6675 : Dans l'étude des capteurs de température, l'utilisation du thermocouple avec le module MAX6675 de la Figure 2.6 se révèle particulièrement avantageuse. Le MAX6675 est un convertisseur analogique-numérique (CAN) conçu pour fonctionner avec un thermocouple de type K. Ce capteur mesure la température en détectant la tension électrique générée à la jonction de deux métaux différents, qui varie en fonction de la température. Le MAX6675 convertit cette petite tension en une valeur numérique précise grâce à son interface SPI, permettant ainsi des mesures de température fiables jusqu'à 1024 °C. Compact et fiable, le module MAX6675 est idéal pour des applications nécessitant une surveillance thermique précise et efficace, telles que les processus industriels, les systèmes de chauffage, et les équipements scientifiques.



FIGURE: CAPTEUR THERMOCOUPLE + MAX6675

3.4- Capteur de pression

Capteur Vacuostat : Nous avons choisi de travailler avec un vacuostat de type pressostat pour surveiller la pression d'huile dans notre groupe électrogène (voir Figure 2.7). Ce dispositif surveille la pression et déclenche un signal électrique lorsqu'un certain seuil est atteint, garantissant ainsi le bon fonctionnement du groupe électrogène en maintenant une pression optimale. Le vacuostat peut être configuré avec un contact NO (Normalement Ouvert) ou NF (Normalement Fermé), offrant une grande flexibilité pour s'adapter à divers besoins. Sa précision et sa fiabilité sont essentielles pour assurer la sécurité et l'efficacité du groupe électrogène en surveillant en permanence la pression d'huile.



FIGURE: CAPTEUR DE PRESSION

3.5- Capteur de niveau

Capteur de niveau à flotteur : Dans l'étude des capteurs de niveau, nous avons choisi de travailler avec le capteur de la Figure 2.8 à flotteur en raison de sa simplicité et de son efficacité. Ce type de capteur utilise un flotteur qui monte et descend en fonction du niveau du liquide dans un réservoir. Le mouvement du flotteur est détecté et converti en un signal électrique ou mécanique, indiquant précisément le niveau du liquide. Les capteurs à flotteur sont couramment utilisés pour surveiller le niveau d'eau, de carburant, d'huile et d'autres liquides, grâce à leur fiabilité et leur faible coût. Ils sont essentiels dans de nombreuses applications, allant des systèmes de gestion de fluides industriels aux réservoirs de stockage et aux dispositifs de contrôle environnemental.



FIGURE: CAPTEUR DE NIVEAU A FLOTTEUR

3.6- Préchauffage

Le préchauffage est un processus essentiel pour chauffer l'huile avant son utilisation dans diverses applications industrielles et techniques. Pour cela, nous allons utiliser un capteur PTC (Coefficient de Température Positif) présenté dans la Figure 2.9 qui agira comme une plaque chauffante électrique pour élever la température de l'huile. Le PTC fonctionne en augmentant sa résistance électrique avec l'augmentation de la température. Cela signifie qu'il peut chauffer l'huile de manière contrôlée et efficace. En utilisant un système de contrôle tel qu'un Esp32, nous pouvons programmer le PTC pour fonctionner pendant une durée spécifique, par exemple 60 secondes, afin de préchauffer l'huile à la température désirée**.**



FIGURE: PLAQUE CHAUFFANTE PTC

3.7- Capteur de courant

Capteur de courant à effet Hall : Dans l'étude des capteurs de courant, nous avons choisi d'utiliser le capteur à effet Hall ACS712-30A pour ses performances et sa fiabilité (voir Figure 2.10). Ce capteur est conçu pour mesurer le courant électrique dans un circuit en détectant le champ magnétique généré par le courant. Il fournit une sortie proportionnelle à la valeur mesurée, facilitant ainsi la lecture et l'interprétation des données. Le capteur ACS712 est disponible en différentes versions, chacune adaptée à des plages de courant spécifiques, ce qui le rend versatile

pour diverses applications. Il est couramment utilisé dans les systèmes de surveillance de l'énergie, les contrôleurs de moteur et les projets IoT. Grâce à sa précision et sa sortie linéaire, le capteur ACS712 s'intègre facilement dans les systèmes électroniques existants, permettant une mesure fiable et précise du courant électrique.

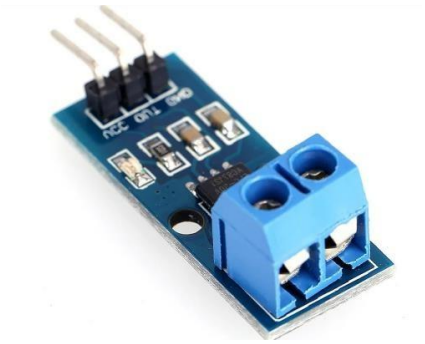


FIGURE: CAPTEUR ACS712

3.8- Circuit de mesure de tension alternative

Pour mesurer les tensions de sortie de chaque phase (VaN, VbN, VcN) d'un groupe électrogène triphasé à l'aide d'une carte ESP32, nous avons mis en place un système simple et efficace. Ce système comprend des modules de mesure de tension, des redresseurs, des filtres et des dispositifs de protection pour chaque phase. Cette configuration est répétée trois fois, une fois pour chaque phase.

Transformateur : Le ZMPT101B est un transformateur potentiel spécialement conçu pour mesurer la tension alternative (AC). Il abaisse la tension AC d'entrée, la rendant proportionnelle à la tension mesurée mais à un niveau plus bas. Il est adapté pour mesurer la tension AC entre une phase spécifique (Va, Vb, Vc) et le neutre dans un système triphasé. Après la mesure, il fournit en sortie une valeur analogique directement proportionnelle à la tension mesurée.

Redresseur : Un redresseur, tel qu'un pont de diodes, est utilisé pour convertir la tension alternative en une tension continue redressée. Cela permet d'obtenir une lecture stable et constante pour la mesure ultérieure.

Diviseur de Tension : Un diviseur de tension composé de résistances est utilisé pour abaisser la tension redressée à un niveau approprié pour être lue par la carte Esp32. Cela assure une compatibilité avec la plage de mesure du microcontrôleur. Dans notre cas, le diviseur de tension est utilisé pour obtenir la tension de 3.3V nécessaire à la carte Esp32.

Diode Zener : Une diode Zener est intégrée au circuit pour réguler la tension et protéger la carte Esp32 contre les surtensions. Elle maintient la tension à un niveau sûr et constant.

Condensateur de Polarisation : Un condensateur est utilisé pour lisser la tension redressée, réduire les fluctuations et fournir une tension continue stable et précise pour la mesure.

L'ESP32 : il permet de réaliser des calculs pour convertir la tension mesurée de chaque phase en une valeur précise de sortie du groupe électrogène, avant de l'afficher sur l'écran LCD.

3.9- Batterie

La batterie TRUCK PRO de 12 volts présentée dans la Figure 2.12 est très puissante avec une capacité de 170 ampères-heures (Ah) et une puissance de démarrage de 950 ampères (A). Elle convient parfaitement aux véhicules utilitaires et aux applications industrielles. Cette batterie offre une grande autonomie et un démarrage rapide et efficace. De plus, elle est très fiable, résistante aux chocs et aux vibrations grâce à sa technologie avancée au plomb-acide. Elle ne nécessite aucun entretien et garantit une alimentation électrique stable sur le long terme. En résumé, la batterie TRUCK PRO de 12 volts est une solution idéale pour garantir une alimentation fiable de notre groupe électrogène.



FIGURE: BATTERIE

3.10- Relais 5v

Un relais est composé d'une bobine placée dans un circuit magnétique qui se divise en deux parties distinctes : l'électroaimant fixe et l'armature mobile. Lorsqu'un courant électrique est appliqué à la bobine, l'électroaimant génère un champ magnétique qui attire l'armature mobile, permettant ainsi de fermer ou d'ouvrir les contacts électriques du relais en fonction du signal électrique reçu, Dans notre projet, nous avons intégré des relais présentés dans la Figure 2.13 pour des fonctions spécifiques :

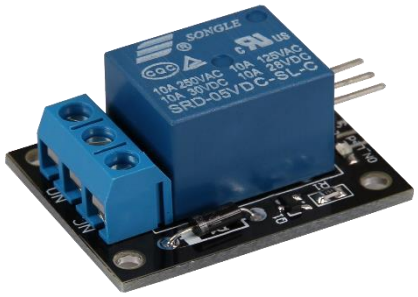


FIGURE: MODULE RELAIS 5V

Le premier relais est dédié au contrôle du moteur du groupe électrogène, permettant de le démarrer ou de l'arrêter selon les besoins du système. Le deuxième relais est utilisé pour gérer le préchauffage de l'huile du moteur, facilitant ainsi les démarrages par temps froid et assurant un fonctionnement optimal du moteur. Les autres relais sont attribués aux sorties de chaque capteur pour contrôler différentes fonctions du groupe électrogène en fonction des mesures de ces capteurs.

3.11- Alternateur triphasé

Un alternateur triphasé présenté dans la Figure 2.14 est un générateur électrique qui produit du courant alternatif à trois phases. Sa structure comprend un stator, qui reste fixe, et un rotor, qui tourne pour générer le champ magnétique nécessaire à la production d'électricité. Le stator est divisé en trois enroulements, un pour chaque phase du courant triphasé. Ces enroulements sont espacés de 120 degrés électriques pour assurer un déphasage correct entre les phases. Lorsque le rotor est entraîné en rotation, il crée un champ magnétique rotatif autour du stator, ce qui induit un courant alternatif dans chaque enroulement du stator grâce au phénomène d'induction électromagnétique. Les trois phases de courant alternatif ainsi produites sont équilibrées et

déphasées de manière cohérente. La tension de sortie de l'alternateur triphasé est généralement spécifiée en volts, tandis que sa fréquence est mesurée en hertz, correspondant à la vitesse de rotation du rotor. Ce système permet à l'alternateur triphasé de fournir une alimentation électrique stable et équilibrée pour une variété d'applications industrielles et commerciales.

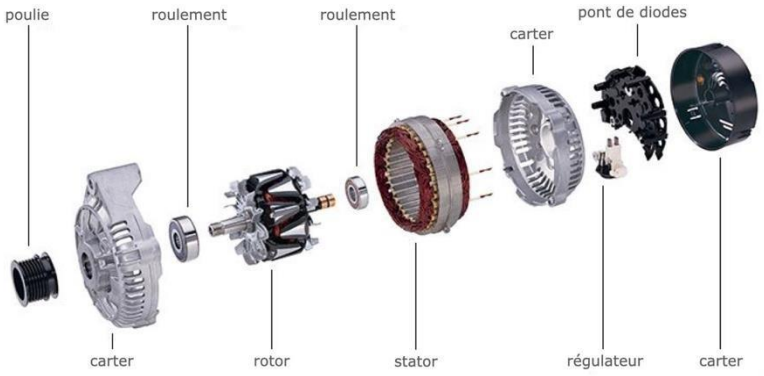


FIGURE: ALTERNATEUR TRIPHASE

3.12- Les LEDs lumineuses

Les LEDs lumineuses sont des sources d'éclairage électroluminescentes efficaces, durables et polyvalentes, qui ont révolutionné le domaine de l'éclairage et offrent de nombreuses possibilités dans divers domaines d'application. En outre, les LEDs lumineuses sont disponibles dans une large gamme de couleurs, allant du rouge, vert, bleu au blanc et même à des variations plus spécifiques.

Nous avons représenté dans la Figure 2.15, les LEDs lumineuses.



FIGURE: LES LEDS LUMINEUSES

3.13- Technologie de communication sans fils

Les technologies sans fil sont des systèmes de communication de courte portée, conçus pour remplacer à terme un ensemble de liaisons filaires. Sur le marché, beaucoup des technologies de communication parmi lesquelles le Wi-Fi qui est le plus connu. Le Wi-Fi est une technologie sans fil local qui opère dans les bandes de fréquences de 2.4G Hz et 5GHz. Elle est basée sur les normes IEEE 802.11 qui définissent les couches physiques et MAC. Les appareils Wi-Fi qui utilisent la norme 802.11g ont un débit de données maximum de 54 Mbit/s et les appareils qui utilisent la norme 802.11n ont un débit de données jusqu'à 600 Mbit/s. Il y a plusieurs appareils qui utilisent une connexion Wi-Fi (par exemple les ordinateurs Personnels, les téléphones intelligents, tablettes) pour se connecter à l'internet via un point D'accès. Cependant une connexion Wi-Fi utilise une bande de fréquences élevée ce qui n'est Pas idéale pour les réseaux qui contiennent des capteurs et des actionneurs, cependant la connexion Wi-Fi est nécessaire pour relier ces appareils à l'internet.

4- Étude Logicielle

Dans cette section, nous examinons de manière approfondie les logiciels sélectionnés pour notre projet. Nous décrivons leurs caractéristiques principales et expliquons comment ils contribuent à la réalisation efficace de nos objectifs.

4.1- Arduino IDE

Programmation de la carte Esp32 : L'environnement de développement intégré (IDE) que nous avons utilisé nous a permis d'interagir directement avec la carte Esp32 et de charger notre programme dans le microcontrôleur.Notre programme a été écrit en langage C++, un langage de programmation puissant et largement utilisé dans le domaine de l'embarqué et de l'électronique. Le langage C++ offre une grande flexibilité et une approche orientée objet, nous permettant de structurer notre code de manière claire et modulaire. De plus, il propose une vaste gamme de fonctionnalités, telles que les classes, les objets, l'héritage, les pointeurs, les structures de contrôle, et bien d'autres, ce qui a grandement facilité notre tâche lors de la programmation de la carte Esp32.Une fois le programme écrit en C++, il a été converti en langage machine spécifique au

microcontrôleur grâce au compilateur AVR GCC. Cette étape de compilation est essentielle pour simplifier la programmation en masquant les aspects complexes du processus.

4.2- Proteus

ISIS : Le logiciel ISIS de Proteus Professional est principalement connue pour éditer des schémas électriques Par ailleurs, le logiciel permet également de simuler ces schémas ce qui permet de déceler certaines erreurs dès l'étape de conception. Indirectement, les circuits électriques conçus grâce à ce logiciel peuvent être utilisé dans des documentations car le logiciel permet de contrôler la majorité de l'aspect graphique des circuits.

4.3- Firebase

Firebase est une plateforme de développement d'applications mobiles de Google dotée de puissantes fonctionnalités pour le développement, la manipulation et l'amélioration des applications. Au cœur de Firebase se trouve sa base de données en temps réel, offrant un stockage sécurisé et synchronisé des données pour les applications. En plus de cela, Firebase propose un ensemble d'outils sur lesquels les développeurs peuvent compter, facilitant ainsi la création, la publication, et la supervision des applications. Grâce à ses fonctionnalités avancées, Firebase accélère le processus de développement, assure la sécurité des données, et favorise la collaboration entre les différents utilisateurs.

4.4- MIT App Inventor

App Inventor est un logiciel en ligne qui permet de créer des applications pour appareils Android à travers une interface purement visuelle (WYSIWYG pour What You See Is What You Get) et de configurer les actions de l'application par un système de blocs logiques. L'outil est gratuit et permet de développer sa créativité et ses compétences en programmation. Ainsi, vous pourrez réaliser vos applications et les installer sur votre smartphone.

4.5- Choix de protocole de communication

Le choix de protocole de communication est indispensable pour assurer la qualité du transfert des données afin de réussir notre projet. Dans les réseaux informatiques et de télécommunications, un protocole de communication est une spécification du plusieurs règles pour un type de communication particulier. Initialement, on nommait protocole ce qui est utilisé pour communiquer sur une même couche d'abstraction entre deux machines différentes.

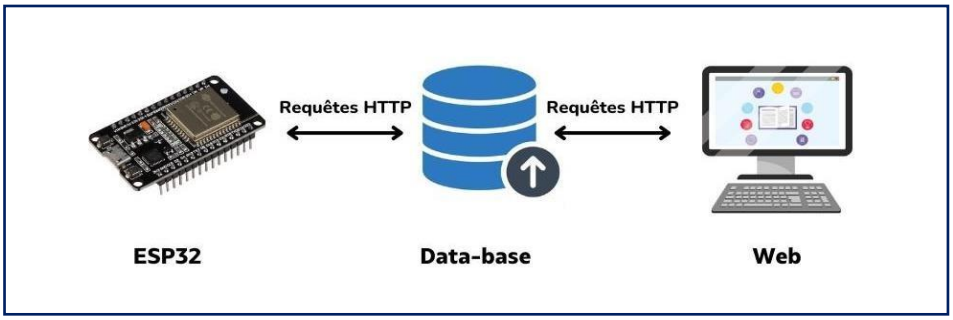


FIGURE : ARCHITECTURE DES ECHANGES DE DONNEES SUR LE WEB

Protocole http : La communication présentée dans la Figure 2.16 entre Firebase, ESP32 et MIT App Inventor repose sur le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol). C'est un standard incontournable dans le monde du web pour l'échange de données. L'ESP32 joue le rôle de client HTTP, capable d'envoyer des requêtes vers Firebase pour récupérer des données ou les mettre à jour. De même, MIT App Inventor utilise ce protocole pour interroger Firebase et obtenir les informations nécessaires à l'affichage dans une application mobile. Le choix du protocole HTTP repose sur sa simplicité, sa compatibilité étendue avec divers dispositifs et systèmes, ainsi que sa capacité à garantir la transmission sécurisée des données grâce au protocole HTTPS. Ainsi, les données des capteurs sont transmises de manière fiable entre l'ESP32 et Firebase, puis affichées en temps réel dans l'application mobile, offrant ainsi une expérience utilisateur dynamique et interactive.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté la conception de la carte de gestion, les composants utilisés ainsi que le langage de programmation. Nous avons également examiné les logiciels de simulation, illustrant leurs avantages. Cette étude nous a permis de passer de la théorie à la pratique, en préparant la réalisation concrète de la carte de gestion pour le groupe électrogène.

CHAPITRE 3 : SIMULATION ET RÉALISATION DE SYSTÈME

1-Introduction

Ce chapitre est consacré à la réalisation et les tests pratiques et la programmation de la carte. Une fois la simulation sous le logiciel ISIS est validée, la partie réalisation et essais pratiques seront présentés. Cette phase concerne la procédure du test de la carte, des capteurs, ainsi que de la base de données. Finalement une application Android dédiée au contrôle à distance de notre groupe électrogène sera présentée.

2- Organigramme de fonctionnement

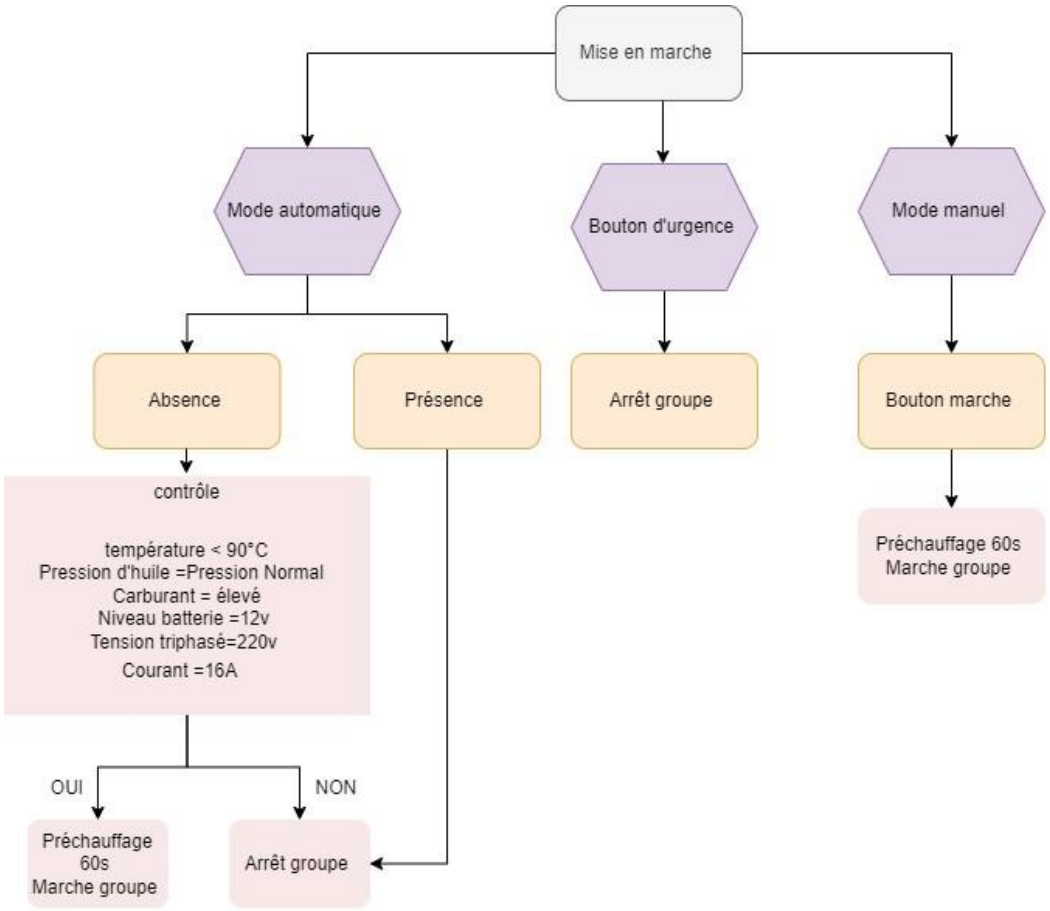
L'organigramme de la Figure 3.1 explicite la procédure de démarrage du groupe électrogène, en tenant compte de tous les critères et conditions à vérifier avant d'effectuer le démarrage. Dans l'industrie, nous avons un système de groupe électrogène en mode manuel que nous allons automatiser. En mode automatique, lorsque le réseau électrique est absent, le système vérifiera que la température est inférieure à 90°C, que la pression d'huile est normale, que le niveau de carburant est élevé, que la batterie affiche 12V, que la tension triphasée est de 220V et que le courant est de 16A. Si toutes ces conditions sont remplies, le préchauffage sera activé pendant 60 secondes, puis le groupe électrogène démarrera. Lorsque le réseau électrique est rétabli, le groupe électrogène s'arrêtera automatiquement. En cas d'urgence, un bouton permettra d'arrêter le groupe électrogène immédiatement. En mode manuel, l'utilisateur pourra démarrer le groupe électrogène en appuyant sur un bouton, ce qui activera le préchauffage pendant 60 secondes avant le démarrage du moteur.

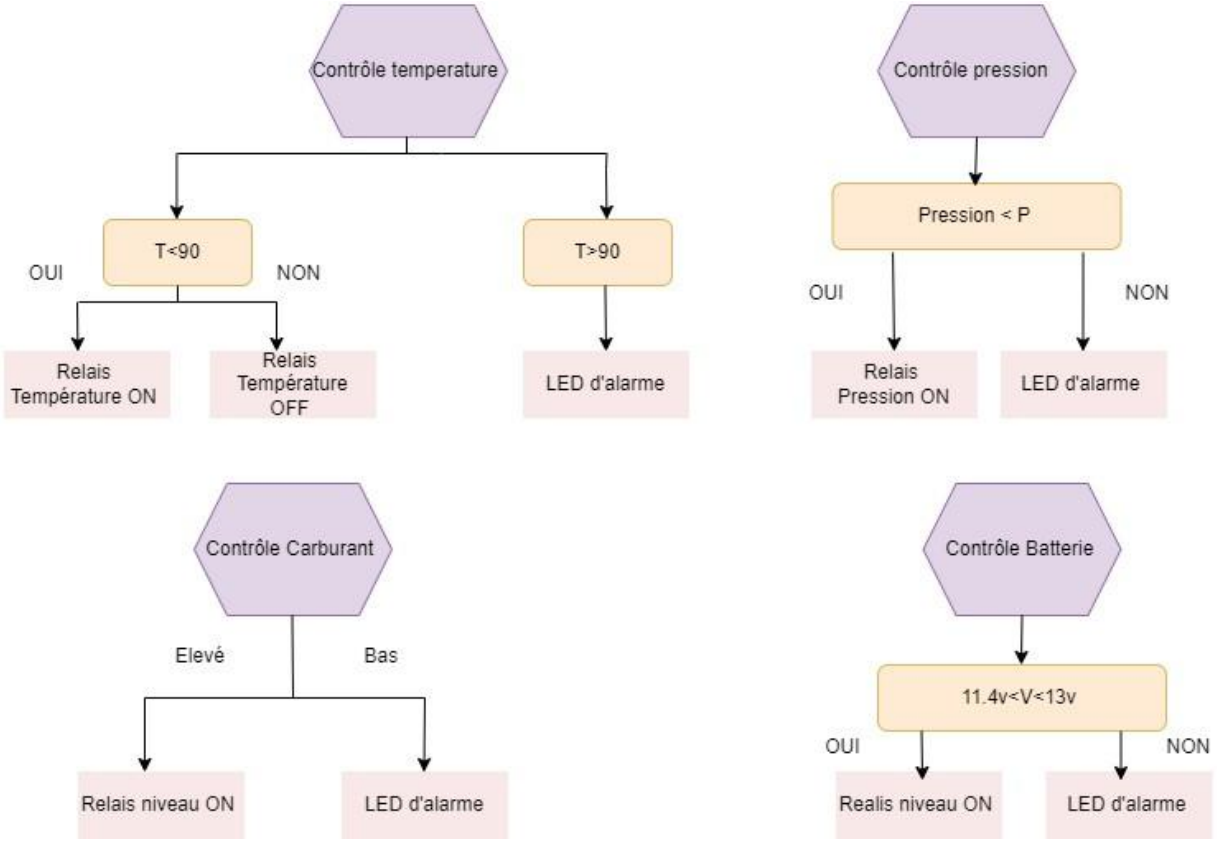
Le contrôle de la température du groupe électrogène fonctionne de la manière suivante : si la température (T) est inférieure à 90°C, le relais de température est activé (ON). Si la température dépasse 90°C, le relais de température est désactivé (OFF) et une LED d'alarme s'allume pour signaler une surchauffe.

Le contrôle du niveau de carburant du groupe électrogène est réalisé ainsi : lorsque le niveau de carburant est élevé, le relais de niveau est activé (ON). En revanche, si le niveau de carburant devient bas, le relais de niveau est désactivé et une LED d'alarme s'allume pour indiquer une faible réserve de carburant.

Le contrôle de la pression du groupe électrogène fonctionne de la manière suivante : si la pression est inférieure à la pression normale, le relais de pression est activé (ON). Si la pression est égale ou supérieure à la pression normale, le relais de pression est désactivé (OFF) et une LED d'alarme s'allume pour signaler une anomalie.

Le contrôle de la batterie du groupe électrogène s'effectue de la manière suivante : si la tension de la batterie est comprise entre 11,4V et 13V, le relais de niveau est activé (ON). Dans le cas contraire, une LED d'alarme s'allume pour signaler une tension de batterie anormale.





3.1- Affichage de données sur Firebase

Après le branchement de tous les composants, notre base de données récupère tous ces données comme montre la Figure 3.16.

Cette image décrit les valeurs de notre capteur. Par exemple, "button pressed" indique une valeur de pression, "sensor state" représente une valeur de niveau, "temperatureC" fournit une valeur de température, "tensionBatterie" fournit une valeur du Niveau de batterie, et il y a également des indications sur l'état du moteur et du préchauffage.



FIGURE: DIFFERENTS ELEMENTS DE LA BASE DE DONNEES

3.2- Intégration sécurisée avec Firebase

La plateforme utilisée assure la sécurité des données, une priorité absolue pour notre entreprise. C'est pourquoi nous avons mis en place une page d'authentification qui demande une adresse email et un mot de passe spécifiques à chaque utilisateur. Ces informations sont stockées de manière sécurisée dans notre base de données Firebase. Elle garantit un accès sécurisé à la page spécifique de notre carte. La Figure 3.17 montre l'entrée de l'adresse e-mail et du mot de passe de l'identifiant.

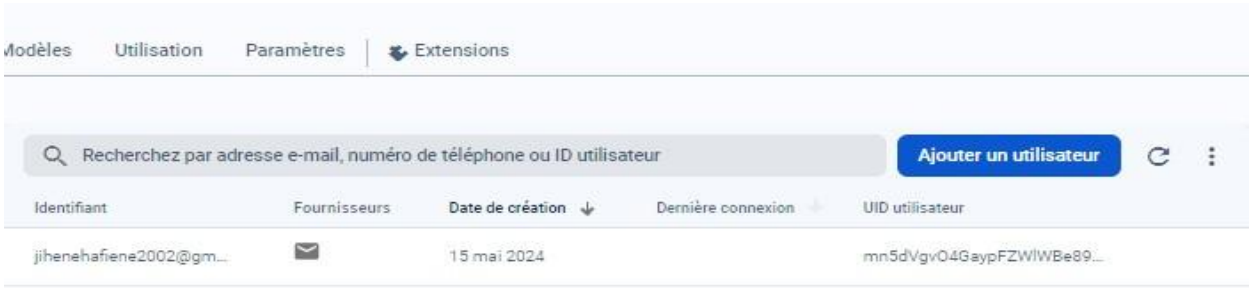


FIGURE: INSERTION DES COORDONNEES DE L'UTILISATEUR SUR FIREBASE

4- Description d’application

App Inventor est une plateforme de développement d'applications mobiles qui offre un accès gratuit et libre pour les utilisateurs. Conçu pour les tablettes et les smartphones fonctionnant sous Android et iOS. Cet environnement utilise un langage graphique par blocs appelé Blockly (voir Figure 3.18). Cette approche facilite grandement la programmation en évitant les erreurs de syntaxe courantes. App Inventor tire parti de toutes les fonctionnalités des appareils mobiles, y compris les capteurs et les moyens de communication. De plus, il est connecté au monde extérieur grâce à son accès au réseau et aux services web, y compris les bases de données.



FIGURE: REALISATION DE L'INTERFACE VIA MIT APP INVENTOR

Notre système repose sur une architecture hybride à base de la platforme IoT Firebase et MIT App Inventor. Les données des capteurs sont collectées par l'ESP32 et transmises à Firebase, où elles sont stockées de manière organisée. Grâce à MIT App Inventor, notre application mobile présentée dans la Figure 3.19 peut accéder à ces données en temps réel et permet de les afficher de manière conviviale à l'utilisateur. En plus de fournir des informations sur la température, la pression, le niveau de carburant et l'état de la batterie, l'application permet également un contrôle à distance du moteur et du préchauffage. Les commandes de l'application sont envoyées à Firebase, puis transmises à l'ESP32. Ils assurent ainsi une communication bidirectionnelle fluide entre l'utilisateur et le matériel de contrôle. Cette approche garantit une gestion efficace du système à distance et en temps réel, offrant ainsi une expérience utilisateur complète et réactive.

FIGURE: INTERFACE DE L'APPLICATION

5- La réalisation pratique

Après la conception sur logiciel, la carte réalisée est présentée par la Figure 3.20 et la Figure 3.21.

FIGURE: LA CARTE DE GESTION REALISEE

FIGURE: TEST DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE

Conclusion générale

L'objectif de ce rapport était de concevoir et de réaliser un système de contrôle et de protection pour le groupe électrogène dans le cadre de notre projet de fin d'études.

Dans la première partie, nous avons exploré en détail l'architecture et le fonctionnement du groupe électrogène afin de comprendre leur mécanisme et les défis auxquels il est confronté. Nous avons ensuite développé des solutions innovantes et pratiques, intégrant des fonctionnalités de contrôle avancées pour surveiller en temps réel les paramètres clés de ce groupe.

La deuxième partie était consacrée à une étude approfondie de la carte de gestion et à la présentation des technologies utilisées, y compris les logiciels de programmation et de simulation, ainsi que les composants essentiels de la carte.

Enfin, la troisième partie a porté sur la simulation, la réalisation pratique et les tests. Nous avons créé un programme permettant de gérer les anomalies du groupe électrogène et de les afficher clairement, assurant ainsi un contrôle continu de leur fonctionnement.

Malgré quelques contraintes telles que l'indisponibilité du matériel, le coût élevé des équipements et d'autres difficultés liées à la documentation, nous avons réussi à atteindre les objectifs fixés pour ce projet. Cette expérience nous a permis d'approfondir notre compréhension des systèmes de contrôle électronique, en particulier dans le contexte spécifique des groupes électrogènes.